提高组模拟赛题解

第 13 套

反转（reverse）

每加入一个数就翻转整个序列，因此越晚加入的数，经历的翻转次数越少。最终先输出与 n 同奇偶的下标，从 n 开始递减；再输出另一种奇偶的下标，从小到大排列。

例如 $n = 6$ 时，下标顺序是 $6, 4, 2, 1, 3, 5$。这一顺序也可以对加入最后一个数前后的序列作归纳证明。按该顺序直接输出，时间、空间复杂度均为 $O(n)$。

物流（logistics）

先在完全图上用朴素 Prim 求出初始最小生成树。两点之间的边权可由坐标直接计算，无需保存全部边，时间复杂度 $O(n^2)$。

每次加入新边 (u, v, w)，它与当前生成树上 u 到 v 的路径形成一个环。找出路径上的最大边权 M：若 $w < M$，删去这条最大边、加入新边，总费用减少 $M - w$；否则保留原树即可。

这是最小生成树的交换性质。新图的一棵最优树若没有使用新边，不会比原树更优；若使用了新边，删去它后得到的两个部分之间，原路径必有一条跨越边，删去路径最大边能得到最小的候选费用。因此每次只需维护这一棵树。

标程用 DFS 找路径，给树边保留编号和是否仍在树中的标记，替换时不必从邻接表中间删除。设加入边数为 q，总时间复杂度 $O(n^2 + q(n + q))$，空间复杂度 $O(n + q)$。

序列（sequence）

展开目标式，$\sum a_i^2$ 与 $\sum b_i^2$ 不随排列变化，最小化平方差等价于最大化 $\sum a_i b_i$。对于 $x < y$、$u < v$，同序配对比逆序配对多

$$(xu + yv) - (xv + yu) = (y - x)(v - u) > 0,$$

因此两组数排序后必须按同一名次配对。题目保证各自没有重复值，最优匹配唯一。

保留排序前的下标，就能得到每个原位置应该移动到哪个目标位置，即一个排列。把它分解为置换环，长度为 s 的环至少需要 $s - 1$ 次交换，也可以固定其中一个位置达到这个次数。因此最少交换数为 n 减去环的个数。

时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

魔法（magic）

固定矩阵阶数为 k。交换一个排列中两行对应的列，排列和不变，便得到任意两行两列都满足

$$a_{i,x}+a_{j,y}=a_{i,y}+a_{j,x}.$$

所以矩阵可以写成 $a_{i,j}=m+x_i+y_j$。取一个行势最小的行作基准，可以唯一规定 $x_i\geq 0$、$\min_i x_i=0$、$y_j\geq 0$；元素均不小于 m 保证这种表示中的 y_j 也非负。反过来，这种形式显然使每个排列和都相同。

每个排列各选一个 x 和一个 y，求和与排列无关

	y=2	y=0	y=3
x=0	m+2	m+0	m+3
x=4	m+6	m+4	m+7
x=1	m+3	m+1	m+4

每行、每列各选一格

所有排列和等于 $km+\sum_i x_i+\sum_j y_j$，因此只需统计 $2k$ 个非负整数之和不超过 $n-km$，并且前 k 个数至少有一个为 0 的方案数。

令 $s=n-km$。增加一个非负的补足变量，将不等式改为等式，隔板法得到总数 $\binom{s+2k}{2k}$。若前 k 个数全部为正，把它们各减一，方案数为 $\binom{s+k}{2k}$。故答案为

$$\sum_{k=1}^{\lfloor n/m\rfloor}\left(\binom{n-km+2k}{2k}-\binom{n-km+k}{2k}\right).$$

预处理阶乘及逆阶乘，组合数越界时取 0。设所有询问中最大的 n 为 N，总时间复杂度 $O(N+\sum n/m)$，空间复杂度 $O(N)$。